

Лабораторна робота №2

**ОРГАНІЗАЦІЯ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇ
КОРИСТУВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT AZURE ENTRA ID**

Заяць Діани

Мета: ознайомитися з процесом організації автентифікації та авторизації користувачів у веб-додатках за допомогою Microsoft Azure Entra ID.

Навчитися реєструвати додаток у Azure, налаштовувати його параметри автентифікації, а також інтегрувати механізми входу в систему у ASP.NET Core.

Хід виконання роботи:

2.1. Реєстрація Web-додатку за допомогою Microsoft Azure:

В All services обираємо Microsoft Entra Id, де буде подальша реєстрація нашого додатку:

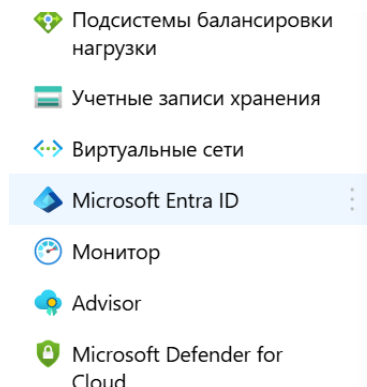


Рис 2.1.1 – Пункт Microsoft Entra Id

У групі Manage обираємо App registration, далі New registration:

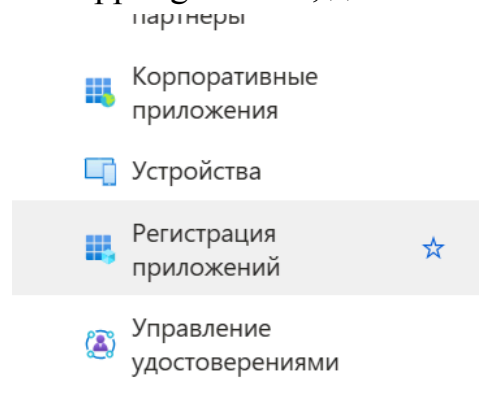


Рис 2.1.2 – Реєстрація веб-додатку

Вводим Redirect URI та обираємо тип ресурсу – Web:

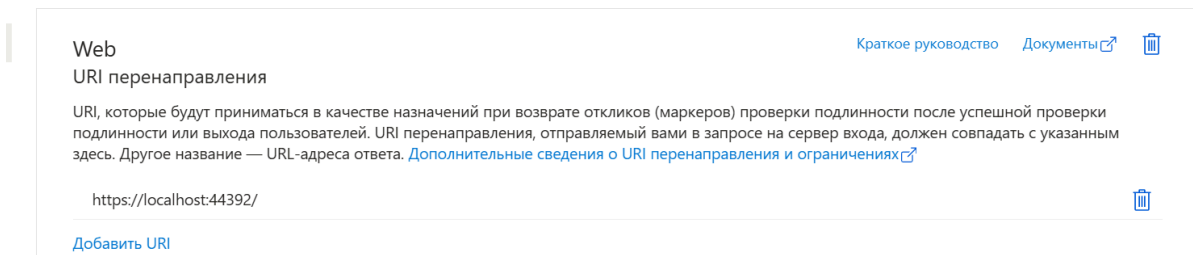
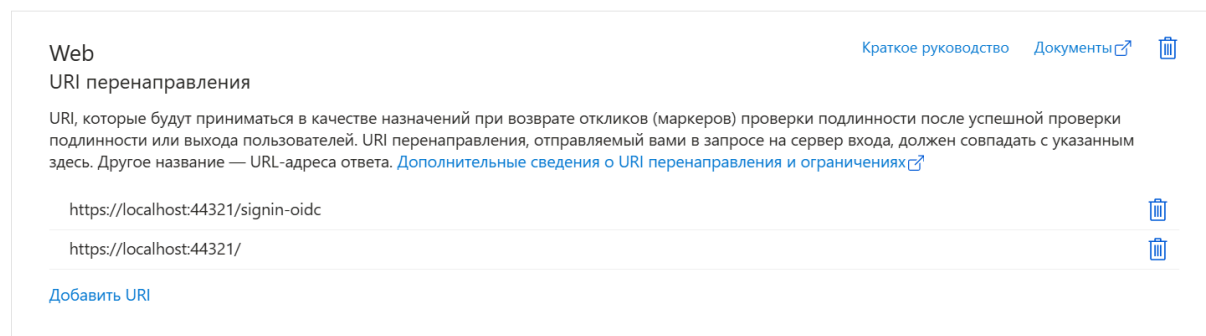


Рис 2.1.3 – Redirect URI ресурсу Web

2.2 Аутентифікація веб-додатку

Після реєстрації застосунку тепер треба ввести значення для його аутентифікації

У групі **Manage** обираємо **Authentication**, після чого додаємо ще один **Redirect URI** і вводимо **Front-channel logout URL**:



URL-адрес выхода Front-channel

Сюда отправляется запрос на очистку данных сеанса пользователя в приложении. Это требуется для правильной работы единого выхода.

https://localhost:44321/signout-oidc ✓

Рис 2.2.2 – Новый Redirect URI та Front-channel logout URL

У розділі **Implicit grant and hybrid flows** обираємо пункт **ID tokens**:

Неявное предоставление разрешения и гибридные потоки

Токен будет запрошен напрямую из конечной точки авторизации. Если приложение имеет одностраничную архитектуру (SPA) и не использует поток с кодом авторизации, или если оно вызывает веб-API через JavaScript, то нужно выбрать и токены доступа, и токены ИД. Для веб-приложений ASP.NET Core и других веб-приложений, использующих гибридную проверку подлинности, выбираются только токены ИД. [Дополнительные сведения о токенах](#).

Выберите токены, которые должна выпускать конечная точка авторизации:

- ☐ Токены доступа (используются для неявных потоков)
- ☒ Токены ИД (используются для неявных и гибридных потоков)

Рис 2.2.3 – ID tokens

2.3. Завантаження та запуск ASP.NET.CORE проекту

Модифікуємо секцію AzureAd:

Оновлюємо значення **ClientId** та **TenantId**. Оскільки додаток підтримує лише облікові записи в межах цієї організаційної директорії, змінюємо **TenantId** на значення Directory (tenant) ID, яке можна знайти на сторінці Overview.

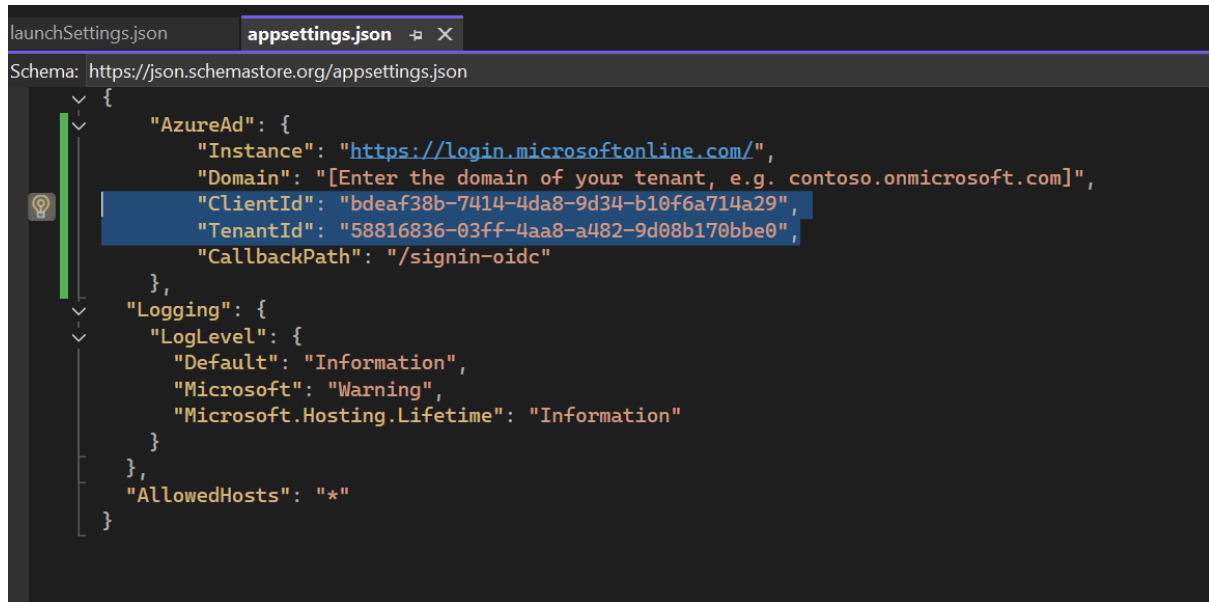


Рис 2.3.1 – Модифікація секції AzureAd

При запуску додатку нам потрібно авторизуватись:

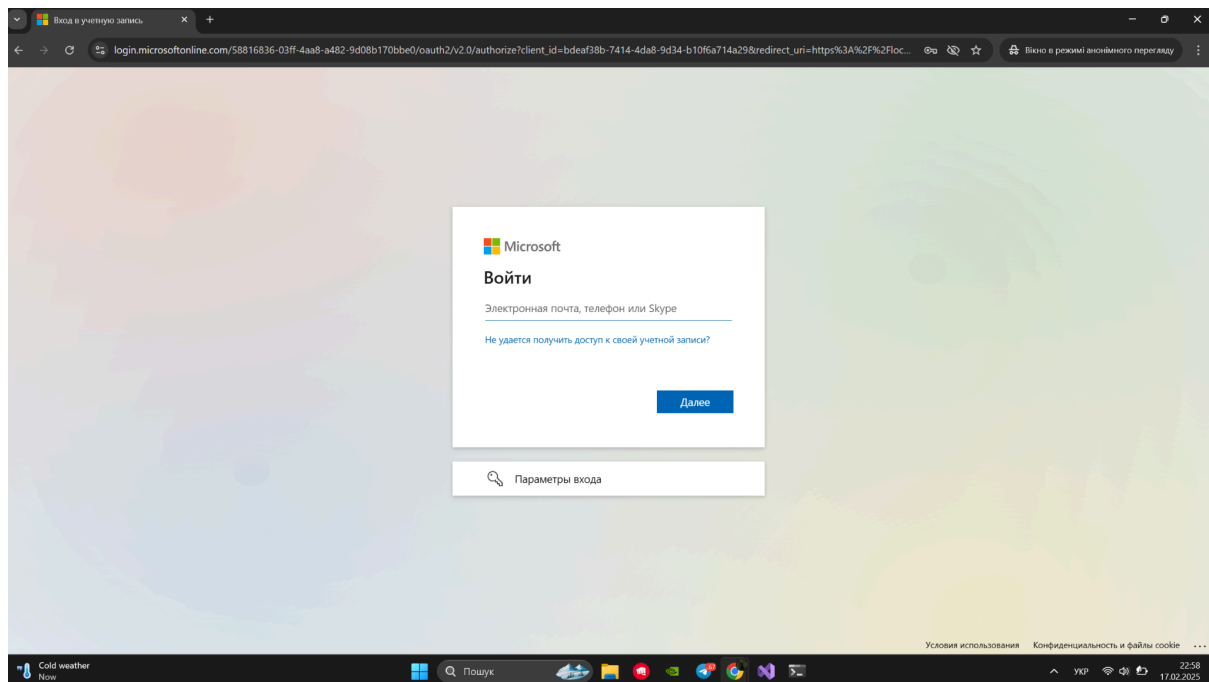


Рис 2.3.2 – Авторизація для входу в додаток

Після входу - додаток успішно запущений:

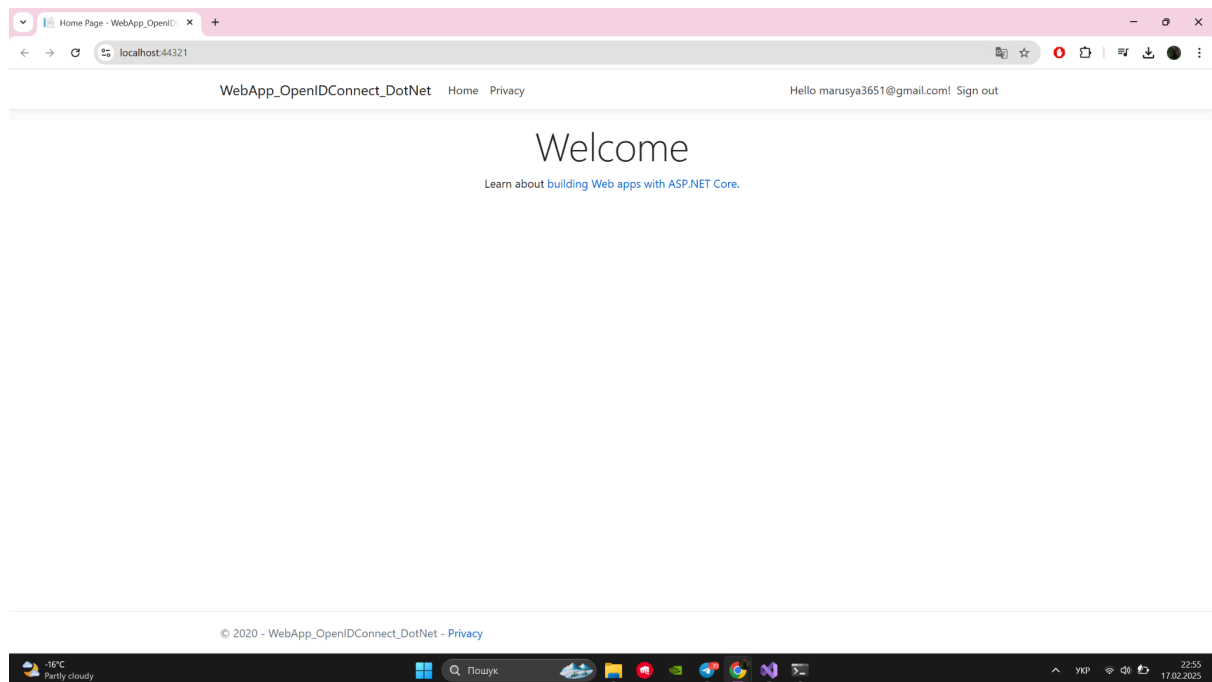


Рис 2.3.3 – Запуск зареєстрованого застосунку з автентифікацією
Після виходу з аккаунту - виводиться текст, що користувач не авторизований і при спробі перейти за будь-якою сторінкою потрібно здійснити знову вхід

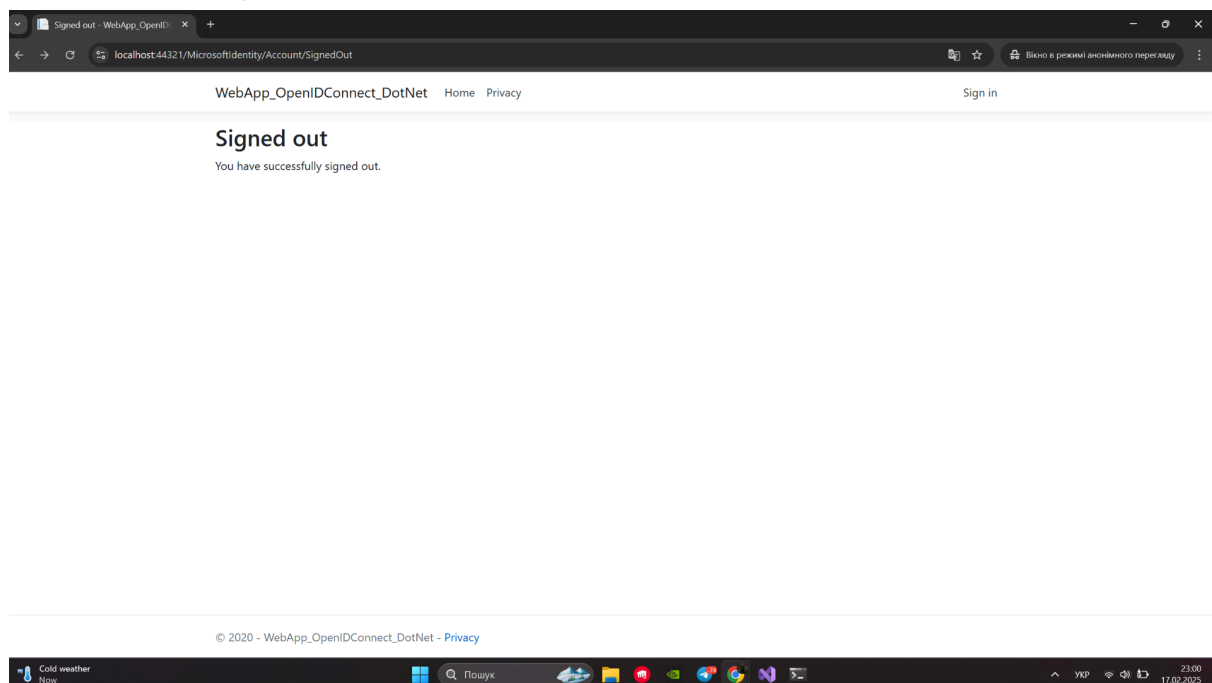


Рис 2.3.4 – Вихід з аккаунту

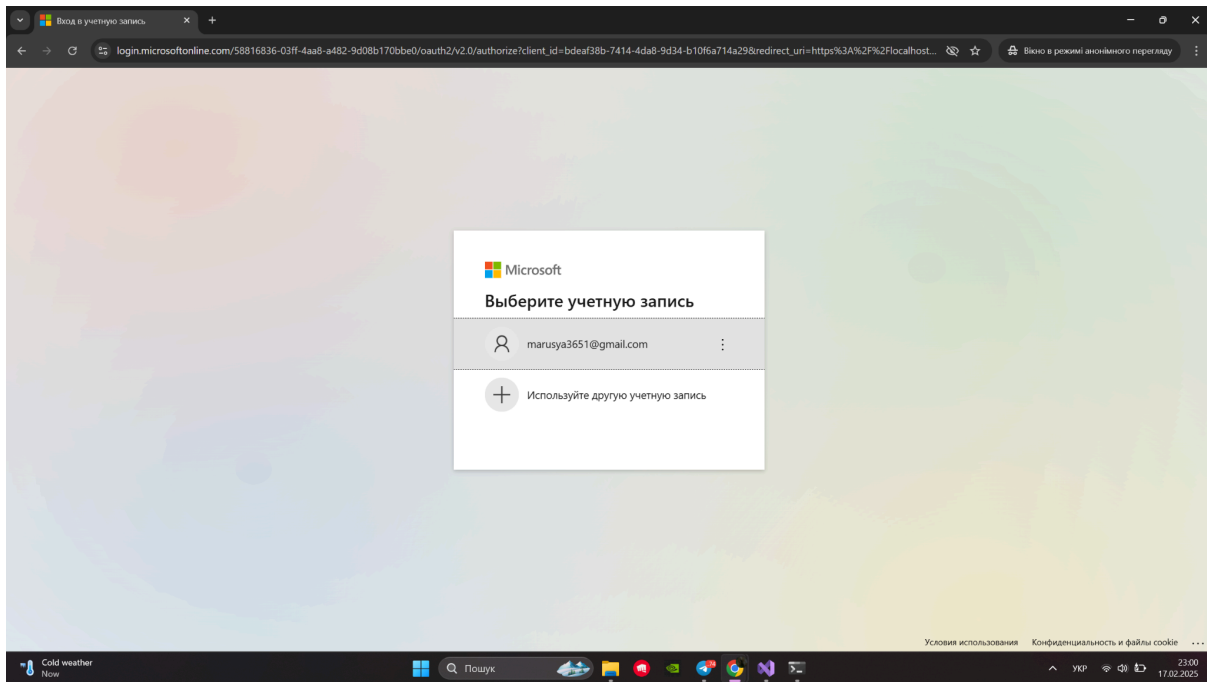


Рис 2.3.4 – Вимога знову здійснити вхід для користування додатком

2.4 Багатофакторна перевірка автентичності додатку

При реєстрації додатку в Microsoft Azure Entra ID обираються параметри безпеки по замовчуванню, де багатофакторна перевірка автентичності вже ввімкнена:

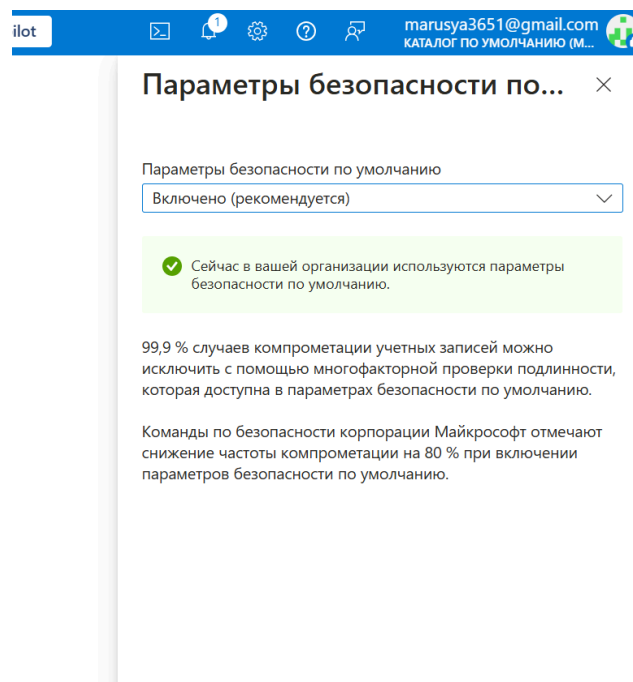


Рис 2.4 – Багатофакторна перевірка автентичності додатку

Висновок:

У процесі виконання лабораторної роботи було зареєстровано веб-додаток у **Microsoft Azure Entra ID**, налаштовано механізми автентифікації та авторизації користувачів, а також здійснено його інтеграцію з **ASP.NET Core**. У результаті веб-застосунк отримав можливість використовувати **OAuth 2.0** та **OpenID Connect** для керування доступом. Отримані навички дозволяють впроваджувати безпечні системи ідентифікації користувачів у хмарних застосунках.